

三田市スーパー多くないか???～高齢者向きスーパーの最適な位置～

兵庫県立三田祥雲館高等学校 数学・情報講座 20回生 土居 優也 濱仲 康之介 日吉 葵

序論

現在のウッディタウンでは、複数のスーパーが集中して立地しているため、スーパーを分散させ住民がより暮らしやすくなるようになるのではないかと考えた
なぜ今のような位置関係になっているのかをふまえて、新しくスーパーを建てるとするならどここの場所に建てればウッディタウンに住んでいる人の生活が豊かになるのかを考えていく。
スーパー側にとっても利用者側にとっても適切な位置は、どこなのかということも考えて進めていく。
ウッディタウンでは、高齢者が増加してきているので高齢の方が利用しやすいところは、どこなのかという視点で考えていき、より良い街にしてい

研究手法1

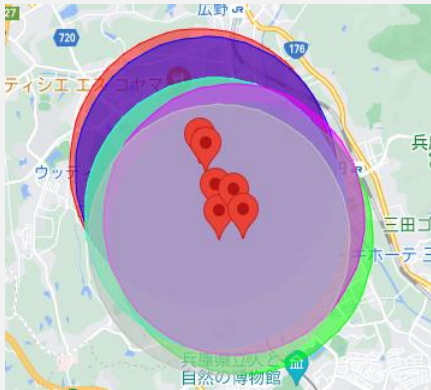
- ・現在のスーパーの位置の把握
- ・ウッディタウンの区域ごと年齢別人口の情報入手
- ・スーパーに行く人は、第一次商圈（半径1.7km以内）に住んでいる人が利用するとするため現在あるスーパーを中心とした半径1.7kmの円webページを使い可視化
- ・地図上に人口データを挿入して地図を可視化



結果と考察1

半径1.7kmの円グラフを入れたと右のような結果に,,

半径1.7kmの円グラフを入れたと互いのスーパーの円グラフがかなりまじりあっていることが分かる
住宅地のところにはスーパーがないとも捉えることも出来る。
スーパーは、けやき台に密集している。



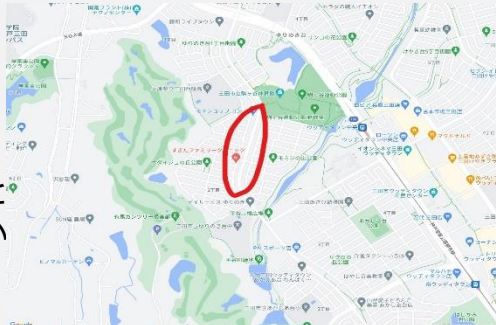
また人口が一番多いゆりのき台にはスーパーが少ないことが分かった
そのため人口が多いすなわちスーパーを利用する人が多いゆりのき台にスーパーを設置することが利用者側にとってもスーパー側にとっても良いのではないかと考えた。
またウッディタウン、ウッディタウン近隣に住んでいる人はまだいいがフラワータウンにはほとんどスーパーがないことが分かった。このことからフラワータウンに住んでいる人は時間をかけてウッディタウンのスーパーに行っているものと推測できる。また週に何回も行けるわけではないので一度に大量に買っているものと考えられる。
これらのことを踏まえ大まかなスーパーの新設地を考えた。
その結果現在あるスーパーは、三田市都市計画にのっとり建てられていた。

研究手法2

結果・考察を踏まえ都市計画を変更することを前提に新たなスーパーの新設地を考える。
すべての年代の人が使いやすいように標高の差が少ないところ新たに設置すると考える。
そのために年代別の人口データと標高データを駆使して考えていく。
お年寄りが多い地域はできるだけ近い距離にスーパーを設置する。
・スーパーの規模の考慮

結果と考察2

万代の高低差を考えると30m程あることがわかった。
高齢層の人たちにとってこの間を何度も行き来するのは難しいそのため高低差の少ないところへの設置が最適と考える。
反対に若年層・中年層の人たち車・自転車を持しているため多少の高低差の場所への設置が最適と考える。
またお年寄りの購買行動を調査した文献によるとお年寄りはスーパーを使う割合が50%を超えていることが分かった。また徒歩そして20分以内に行ける場所を利用している割合が80%を超えていることが分かった。このことから、お年寄りが住む人数の多いところに小さいスーパーを設置するため、その場所を考えた。
その結果右の図のようになった。ここは、ゆりのき台1丁目2丁目の間です
ここにスーパーを設置することで高齢者の方が利用しやすい場所だと考えた。
2丁目にスーパーが現状ないのでスーパー側も高齢者の方をターゲットとした商売ができるのではないかとということも考えることができた。



結論

このようにウッディタウンではスーパーの位置が近いと感じ、新たにスーパーを設置するならここが最も適切な場所になる。
ただ新たにスーパーを設置するとなるとその都市の都市計画、地盤の関係があったりするので私たちの考えた設置場所で設置するのは厳しいだが私たちが考える場所に設置することができるなら三田市はもっと暮らしやすくなる。
今後の展望としてはスーパーを設置するにあたって他の地域の都市計画を見たり地盤のことも考慮して新設スーパーについて考えていきたい。

引用文献または参考文献

- <https://www.cloudremix.net/Map-Circle/>
- <https://www.gsi.go.jp/>
- <https://www.google.co.jp/maps/@34.6750976,134.938624,14z?hl=ja>
- https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/16/gyomu/gaiyo/tokei/zinko_setai/15512.html
- <https://www.sangyorodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/kobaidoko.pdf>